

GRUPO 2 - Aprimoramento de Imagens e Segmentação para Investigação e Interpretação Visual:

Integrantes:

Leonardo Pires de Oliveira - 11201920744

Leonardo Fabiano de Souza - 11201721317

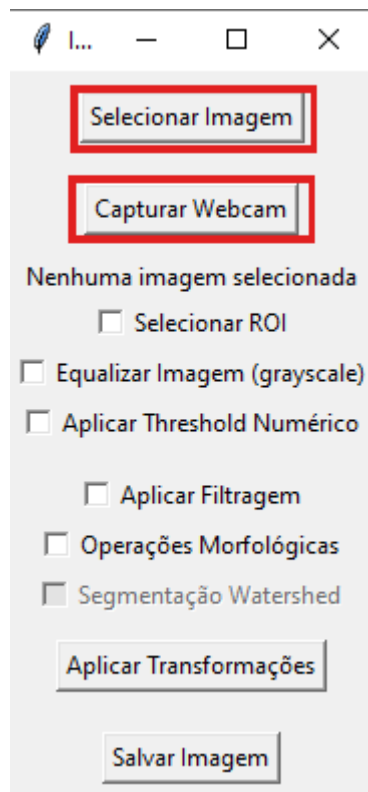
Murilo Valentim Alves - 11202130884

Stephany Caroline C. Santanna - 11201920287

Roteiro para teste de campo

Essa roteiro foi criado para auxiliar os usuários que irão utilizar essa aplicação, o objetivo da mesma é a verificação de padrões visuais e diferenciações em áreas de interesse a partir da análise de imagens utilizando técnicas aprendidas da disciplina de PDI, melhorando a visualização de detalhes que dificilmente seriam notados a olho nu é o objetivo primordial da aplicação.

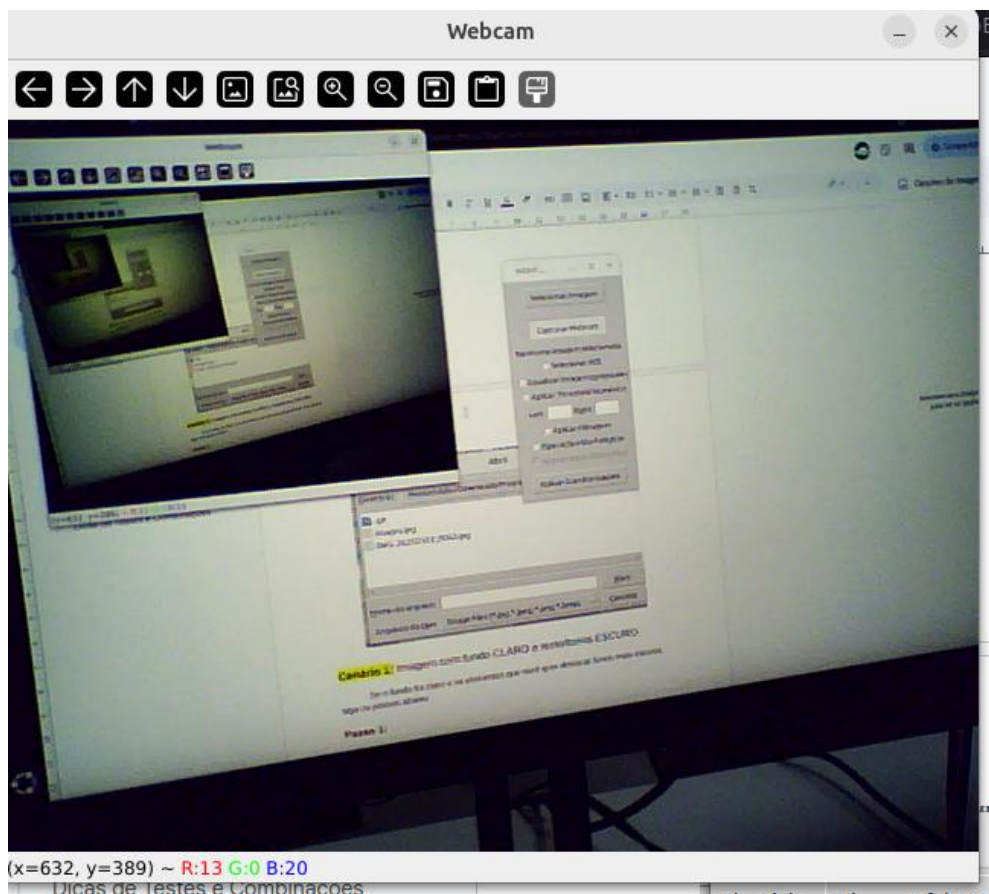
Para iniciar, pedimos que o usuário escolha entre "Capturar Webcam" e "Selecionar Imagem" pela nossa interface. Após isso, seguimos com dois cenários de roteiro.



Caso selecione “Selecionar Imagem” irá ver a seguinte tela, nela basta selecionar a imagem e clicar em “Abrir”:



Caso selecione “Capturar Webcam” irá ver a seguinte tela, onde basta apertar qualquer tecla e a imagem será selecionada automaticamente:



E pronto, podemos começar a usar de fato a ferramenta desenvolvida.

Cenário 1: Imagem com fundo CLARO e texto/forma ESCURO

Se o fundo for claro e os elementos que você quer destacar forem mais escuros, siga os passos abaixo:

Passo 1 - recortar (ROI) e equalizar::

Marque a opção **"Equalizar Imagem (grayscale)"** (Opcionalmente, pode selecionar a opção **"Recortar - Selecionar ROI"** a qual você poderá escolher 4 pontos e fazer o recorte do quadrado/retângulo formado).

- Isso melhora o contraste da imagem, facilitando as etapas seguintes.

Exemplo de recorte:

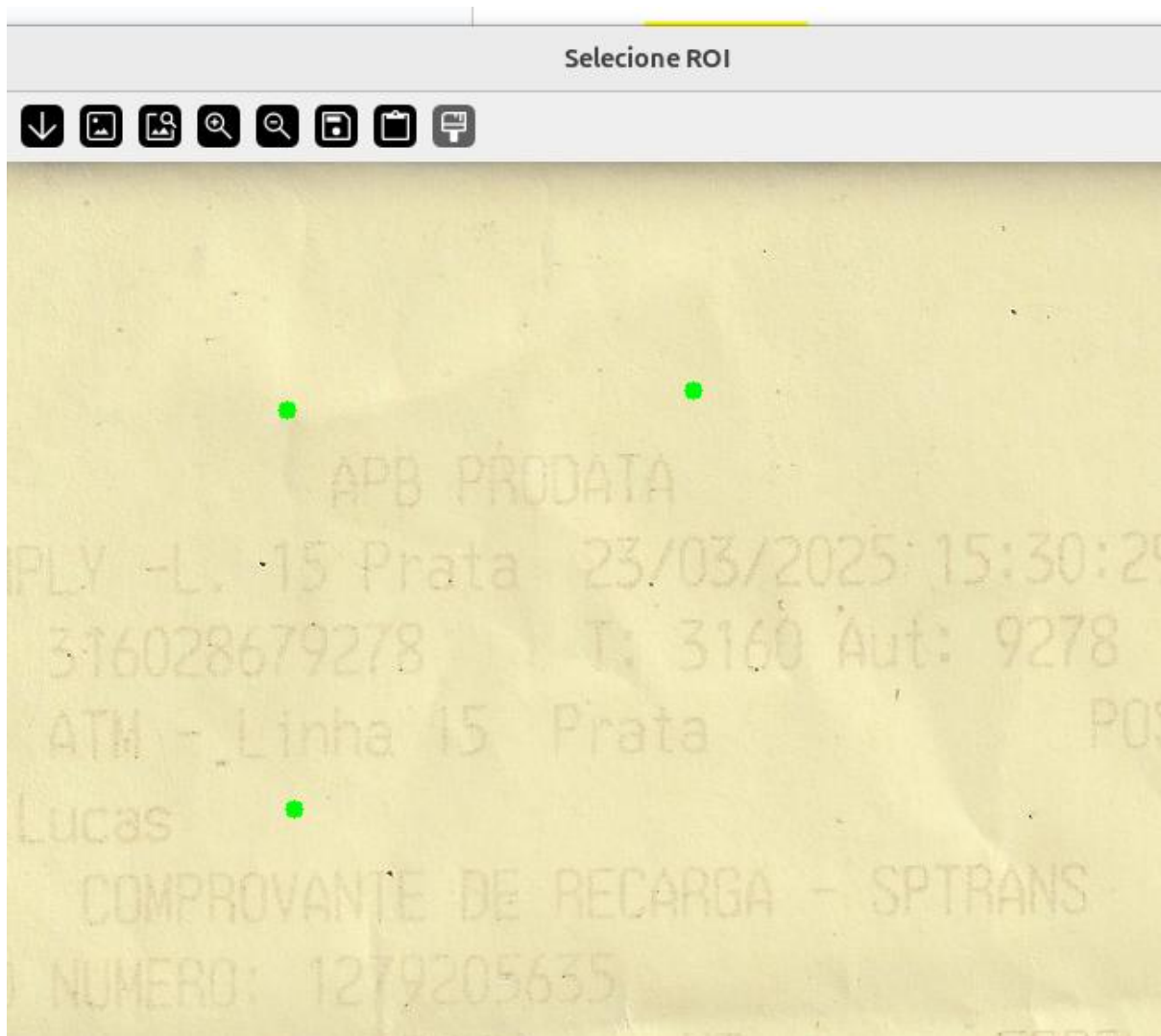
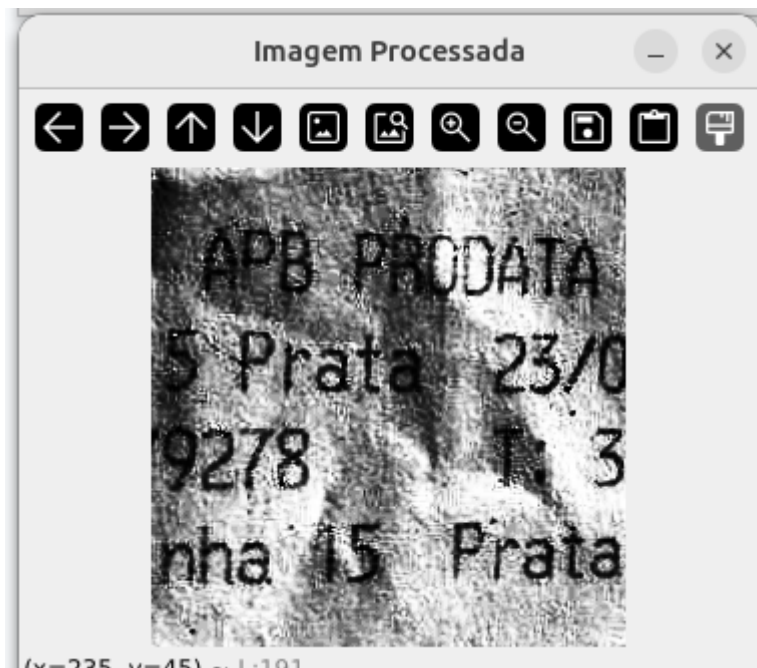


Imagem equalizada:



Passo 2 - treshold:

Marque a opção "Aplicar Threshold Numérico"



- Uma tela será aberta contendo a área selecionada.
- Ajuste os valores de “Mínimo” e “Máximo” de forma a obter o melhor resultado da imagem.
- Clique em “Finalizar” quando obtiver o resultado desejado

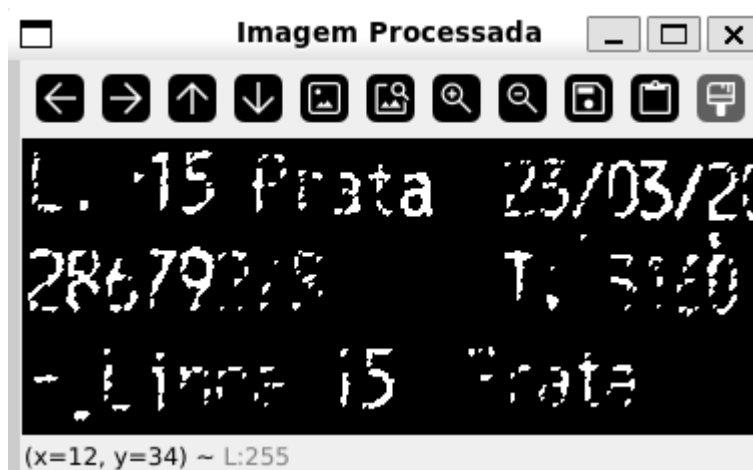
Esses valores capturam tons mais escuros, isolando o texto/preenchimento escuro do fundo claro.

Passo 3 - morfologia:

Marque a opção "**Operações Morfológicas**"

Essa opção elimina pequenas sujeiras e destaca as regiões mais importantes da imagem.

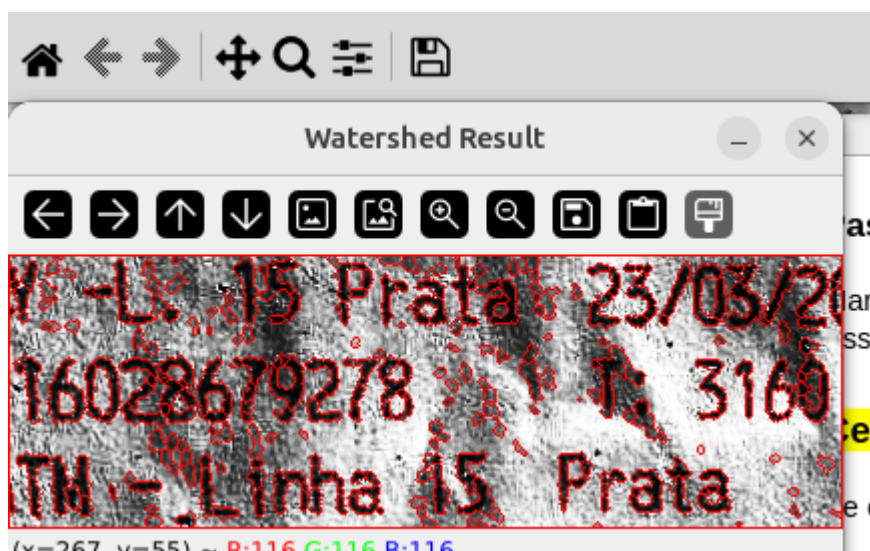
Como pode ver dependendo da área pode acabar borrando:



Passo 4 - watershed (opcional):

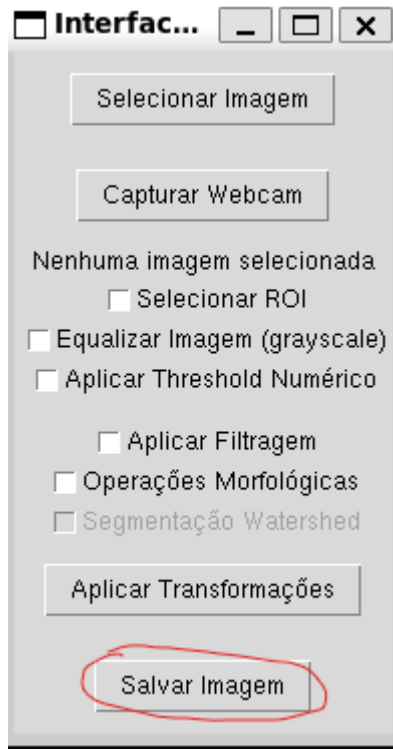
Marque "**Segmentação Watershed**"

Essa etapa serve para separar objetos colados ou com contornos difíceis de diferenciar.



Passo 5 salvar imagem (opcional):

Salvar imagem, selecione o botão para salvar imagem, escolha o formato e nome e verifique se a mesma foi salva



Cenário 2: Imagem com fundo ESCURO e texto/forma CLARO

Se o fundo for escuro e os elementos forem claros, siga este fluxo:

Passo 1 - recortar (ROI) e Equalizar:

Marque a opção "Equalizar Imagem (grayscale)"

Exemplo de recorte (podemos selecionar as 4 pontas de um componente):

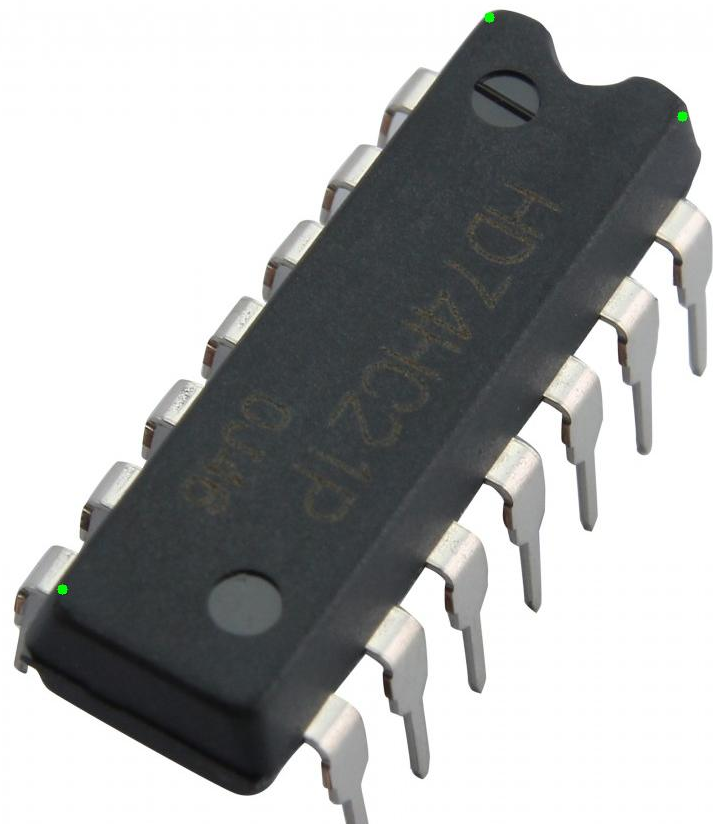


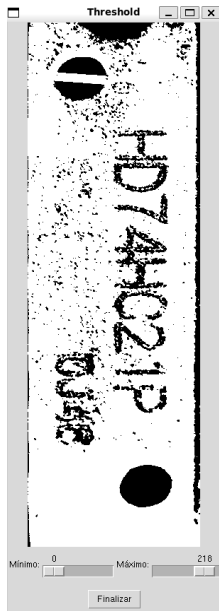
Imagem equalizada:



Passo 2 - Treshold:

Marque a opção "**Aplicar Threshold Numérico**"

- Uma tela será aberta contendo a área selecionada.
- Ajuste os valores de "Mínimo" e "Máximo" de forma a obter o melhor resultado da imagem.
- Clique em "Finalizar" quando obtiver o resultado desejado



Nessa fase o objetivo é buscar apenas os tons mais claros da imagem.

Passo 3 - Filtrar:

Marque a opção "**Filtragem**"

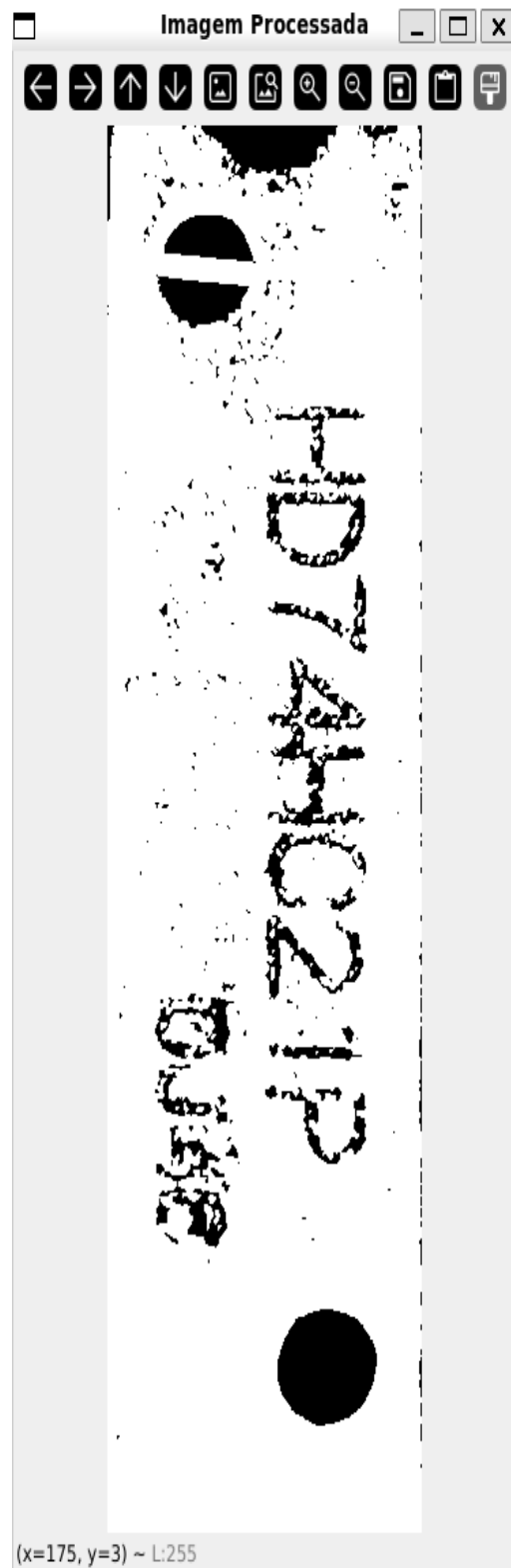
Essa opção irá suavizar ruídos e melhorar a segmentação.



Passo 4 - Morfologia:

Marque "**Operações Morfológicas**"

Complementa a filtragem limpando os contornos.



Passo 5 - watershed (opcional):

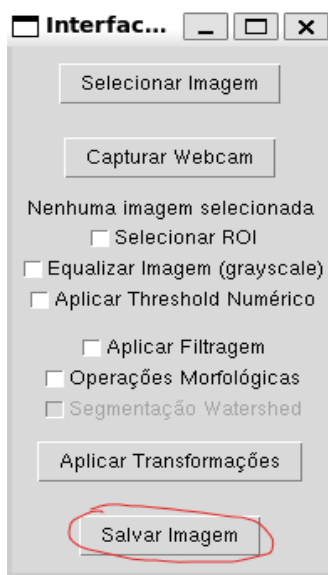
Marque "Segmentação Watershed"

Essa etapa serve para separar objetos colados ou com contornos difíceis de diferenciar.



Passo 6 - salvar Imagem (opcional):

selecione o botão para salvar imagem, escolha o formato e nome e verifique se a mesma foi salva



Dicas de Testes e Combinações

Depois de entender como funcionam as transformações, você pode:

- Usar **ROI** para selecionar apenas uma parte da imagem antes de aplicar as outras transformações.
- Testar **Threshold sem Equalização** e ver a diferença no resultado.
- Combinar **Filtragem + Morfologia + Watershed** para segmentações mais complexas.
- Usar a webcam para capturar objetos reais e ver como diferentes filtros reagem.

Questionário de Desempenho do Usuário (Avaliação Técnica)

Atribua uma nota de **0 a 10** para cada item, considerando:

- **0:** não realizou a tarefa;
 - **5:** realizou parcialmente ou com dificuldades;
 - **10:** realizou corretamente e sem dificuldades.
1. O usuário selecionou corretamente a imagem e recortou a região de interesse (ROI) com os 4 pontos necessários.
 2. O usuário utilizou a função de equalização de histograma corretamente para realçar o contraste da imagem.
 3. O usuário aplicou o threshold numérico de forma adequada para separar a região desejada da imagem.
 4. O usuário aplicou corretamente a filtragem (mediana ou gaussiana) para suavizar ruídos na imagem.
 5. O usuário aplicou as operações morfológicas de forma apropriada, compreendendo seu efeito na imagem.
 6. O usuário utilizou a segmentação Watershed corretamente e entendeu o propósito da etapa.
 7. O usuário salvou corretamente a imagem processada usando a função "Salvar Imagem".

Enquete Subjetiva de Opinião (ESO)

A) Respostas Escritas (subjetivas):

1. O que você achou da facilidade de uso do sistema?
(Resposta aberta)
 2. Houve alguma etapa que você considerou confusa ou difícil? Qual?
(Resposta aberta)
 3. O que você sugeriria para melhorar a aplicação?
(Resposta aberta)
-

B) Respostas com Escala (1 a 5):

1 = Discordo totalmente / Não funcionou
5 = Concordo totalmente / Superou as expectativas

1. O programa fez o recorte corretamente quando a opção "Selecionar ROI" foi utilizada.
2. A opção "Equalizar Imagem" melhorou o contraste da imagem de forma satisfatória.
3. O programa conseguiu separar a região de interesse com a opção "Aplicar Threshold Numérico".
4. A filtragem aplicada ("Aplicar Filtragem") suavizou os ruídos da imagem de forma satisfatória.
5. A segmentação com "Watershed" foi eficiente para identificar e separar as regiões desejadas.
6. O sistema salvou corretamente a imagem processada na função "Salvar Imagem".
7. No geral, o sistema atendeu às suas expectativas quanto à usabilidade e resultados.